

12.24 yj班复习课

题型: 判断4个 4×3 (要写理由)

选择题:

简答题: $6+6+4$ 16分

计算题: $\approx 12 \times 4$ (大部分两问)

证明题: 12 $\rightarrow$ 来自PPT

复习: Ch1

概念丢分很严重, 复习一定要全面!

状态空间的描述 — 之间的关系

注意: 可逆变换的性质

几种标准型

线性化近似 ☆

LTI 动态响应: e^{At} 求法: 几种都要会

非LTI: 不计算, 明确

状态转移矩阵: 性质 $\rightarrow$ 考概念

离散化: 考概念

Ch2

4个判据: 计算+证明

能控、能观的对偶性

☆ 80% 离散系统经常考概念: 能控、能观、能达, 和连续系统关系 (不考证明)

☆ 规范型、标准型: 线性系统理论的基础: 变换条件+怎么变 (容易失分!)

非奇异(可逆)变换的性质:

结构分解: 出计算很难算完 $\rightarrow$ 大概率概念 (怎么算, 要知道)

☆ 能控、能观的子系统拼接、抽取的能控、能观性 $\rightarrow$ 立取反例

零极相消: 计算可能适用, SISO系统

最小实现, 对应系统哪部分:

☆☆☆ SISO系统的实现: 计算, 有D无D?

☆ 稳定性: 概念、计算、证明都可能

$\rightarrow$ 可能概念: $\dot{v}$ 稳定的情况

Ch3 极点配置

状态反馈, 输出反馈的性质:

反馈对系统性能的影响: 是否改变能控、能观、稳定性?

极点配置:

SISO: 计算方法 ☆

MIMO: 大致流程

极点配置解是否唯一

极点位置: 不是越远越好 { 鲁棒性
控制能量 (LQR)

Ch4 观测器

设计龙伯格观测器

观测器存在的基本定理 { 能观 $\leftrightarrow$ 对偶能控
能控

☆ (会计算)

☆ 观测器的设计方法: 降维概率不大

☆☆☆ 带观测器的状态反馈控制器: 概念 + 计算 + 证明

极点分离定理: 控制器、观测器极点的独立性

极点位置: 观测器极点远于控制器极点.

Ch6 最优控制 最优部分的4章内容一定要融会贯通, 非常熟练
泛函与变分: 概念 可能有限制方法!!!

Euler-Lagrange方程: 用Euler-Lagrange方程推导某些判据

构造Hamilton函数

最大值原理: 和变分法、动态规划区别
计算

注意: 水库的最优管理问题.

~~☆☆☆~~ Ch7 LQR

Ricatti微分方程: 概念、解的性质

Ricatti代数方程: 非时变状态调节器: 计算+证明

跟踪问题: 出得少

带观测器的最优调节器:

Ch8 离散最优控

最大值原理: 计算

LQR: 代数Ricatti不一定考, 但要

Ch9 DP

DP的基本方程, 多阶段解法:

有约束, 无约束.